

陕西科技大学

本科生毕业设计(论文)

中期报告



题目： 自助点餐小程序的设计与实现

姓 名： 蒋振太

学 号： 201904040218

指导教师： 李思辉

班 级： 计算机 201

所在院系： 电子信息与人工智能学院

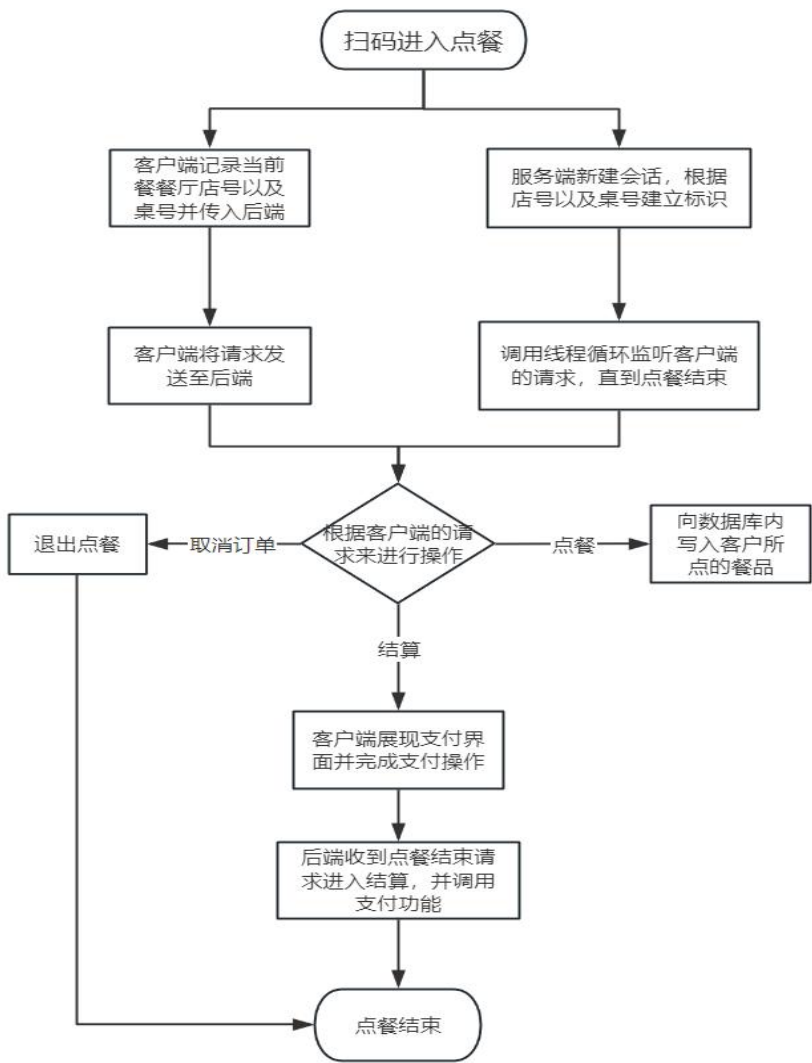
一、选题背景

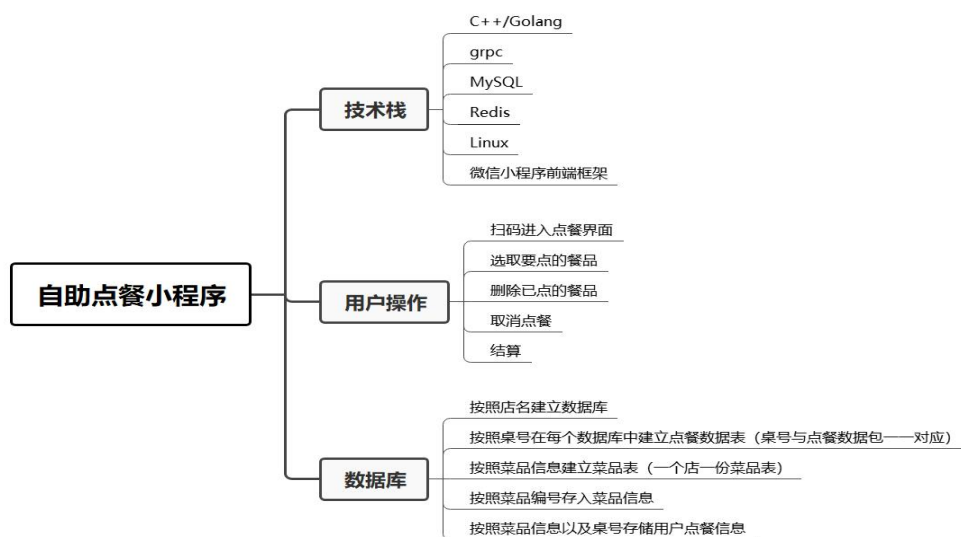
餐饮业作为传统实体经济结构的重要组成部分，占据极大的消费比重，但实体餐厅存在运营管理服务方式落后、传统餐饮点餐系统拥堵、缺少完善的餐厅环境风险监测报告体系等问题。现如今，科学技术发展以及技术创新成为国家第一战略性生产力，科技自主创新逐渐成为了推动人类经济以及社会发展前进的主导力量。餐饮业发展作为促进社会经济发展成果的一项重要经济载体，同时餐饮也是社会创新发展要素的最佳聚集之地，逐渐成为现代智慧餐厅未来发展的创新核心

二、研究（设计）方案

设计一套点餐小程序系统，解决传统点餐方式中存在的一些问题，本次研究设计方案旨在开发一个扫码点餐小程序，利用小程序自带的云服务和云数据库，实现以下功能：菜单展示、扫码点餐、申请排号、后台订单管理、后台排号管理、用户和管理员登录、店铺基本信息和订单评价等。

以下是该小程序的流程图以及框架图





1. 菜单展示:

通过小程序展示菜单，包括菜品名称、价格、描述和图片等信息，从云数据库中获取菜单数据，并实时更新菜单内容。

2. 扫码点餐:

用户可以使用小程序扫描店铺提供的二维码，进入点餐页面。在点餐页面，用户可以选择菜品并设置数量，完成点餐操作，点餐信息将被记录到云数据库中的订单表中。

3. 申请排号:

用户可以通过小程序申请排号，选择就餐人数，排号信息将被记录到云数据库中的排号表中，供后续管理和调度使用。

4. 后台订单管理:

管理员可以登录后台管理系统，查看和管理所有的订单。并可以审核订单、标记订单状态、查看订单详情等操作。

后台管理系统与云数据库实时同步，确保订单数据的准确性。

5. 后台排号管理:

管理员可以查看排号列表，了解当前预约的就餐人数，可以根据情况进行调度和管理排号。

6. 用户和管理员登录:

用户可以通过微信注册登录账号，方便进行点餐和排号操作。管理员通过特定的身份验证方式登录后台管理系统，以管理订单和排号等功能。

7. 店铺基本信息:

在小程序中展示店铺的基本信息，如名称、地址、联系方式等，并可以通过点击的方式复制店铺电话号码。店铺信息可以在后台管理系统中进行编辑和更新。

8. 订单评价：

用户可以对完成的订单进行评价，包括菜品质量、服务态度等方面的评价。
评价信息将被记录在云数据库中，供用户参考。

三、已经完成的任务

1. 小程序首页的设计开发；
2. 菜单的设计开发；
3. 首页根据菜品销量展示销量最多的前五的菜品；
4. 实现了扫码点餐功能，用 python 写了生成二维码的脚本，扫描二维码可以获得当前的桌号，并扫码点餐；
5. 浏览菜单之后可以添加购物车并结算，添加购物车后会同步更新菜品总价以及所购菜品数量，订单展示界面会展示桌号以及选择用餐人数，选择的用餐人数会通过选项颜色变化来展示；
6. 选择支付可以选择三种支付方式（支付宝、微信、银行卡），但是由于本项目仅限学习使用无法获得相关营业手续，所以只需点击支付按钮即可完成支付；
7. 支付过后，页面会跳转到小程序首页，订单信息可以通过个人主页的我的订单里进行查看；
8. 反馈建议以及在线客服部分调用了微信小程序自带的接口，但是由于小程序尚未上架所以暂时无法展示；
9. 排号功能；
10. 菜单信息内，通过微信小程序自带的接口以及后台写入的餐厅的经纬度、餐厅联系方式（目前是学校的经纬度以及我本人的电话微信，并需要用户授权获取当前位置），来实现餐厅的定位导航以及联系店家的工作。
11. 普通用户的登录，首次登录需要注册，注册的时候可以获取当前用户的微信头像，也可以自己上传头像，并可以自己设置昵称
12. 管理员登录的实现，此处设计为独立按钮，可以直接登录管理员账号，登录之后会设置登录状态为 true，根据登录状态来显示不同界面（账号密码以及管理员功能展示）；
13. 管理员实现了三个功能，为订单管理，排号管理以及退出登录；
14. 管理员的订单管理会展示当前订单表里面的内容，订单共分为四种状态，取消的订单状态为-1，新订单状态为 0，已完成未评价的订单状态为 1，已完成且评价的状态为 2，根据不同状态来对订单进行分类展示，用户端以及管理员端都会进行展示，目前用户端不能主动去取消订单；
15. 管理员的排号管理会用到排号表，表内会分别记录大桌小桌的总排号数，当前已经叫了的号数，管理员在管理员界面叫号会更新，底层结构是一个存用户 id 的队列，如果需要重新排号则会从队尾进队，用户在排号后会显示自己的排号；

16. 管理员退出登录为修改当前状态为退出，展示用户登录界面；

17. 我的订单界面的设计开发。

四、存在问题及措施

1. 主要问题集中在初学小程序开发，对于小程序的语法等不是特别熟悉，需要从头开始学，包括小程序的前端逻辑设计方面需要从网上搜相关资料进行学习；

2. 在开发购物车弹窗部分，我设计了蒙版操作来覆盖上一图层的内容，在设计过程中遇到了蒙版遮罩的层级设计问题后面通过从网上搜集资料进行解决。

五、后期计划

1. 目前小程序的基本功能大部分已经开发完毕，后面的工作主要集中在部分功能细节的完善以及前后端的联合测试部分，检查是否有逻辑漏洞、是否符合用户使用习惯等方面上；

2. 完成毕业论文的编写工作。